

Relatório sobre a atividade “23 - Prática: Métricas e Validação de Modelos de Aprendizado de Máquina (III)”

Lucas Gabriel Arenhardt

1. Introdução

Nesse módulo foram trabalhados dois vídeos. O primeiro, intitulado “COMPARANDO MODELOS DE MACHINE LEARNING!!”, mostra algumas métricas para avaliar um modelo de aprendizado de máquina, com destaque para a Curva ROC. O outro vídeo, nomeado “Explain Machine Learning Models with SHAP in Python”, aborda o SHAD, uma ferramenta utilizada para a explicabilidade dos modelos de aprendizado de máquina.

2. “COMPARANDO MODELOS DE MACHINE LEARNING!!”

Esse vídeo aborda diversas métricas utilizadas para a avaliação de um modelo de aprendizado de máquina, sendo elas:

- **Matriz de Confusão:** é uma tabela que resume os resultados das predições feitas pelo modelo, comparando-as com os valores reais (verdadeiros) das classes;
- **Acurácia:** é calculada por meio do número de acertos dividido pelo número total de elementos ($\frac{\text{acertos}}{\text{total}}$);
- **Precisão:** seu cálculo dá-se pelo número de verdadeiros positivos dividido pela soma da quantidade de verdadeiros positivos com os falsos positivos ($\frac{VP}{VP+FP}$);
- **Recall ou Sensibilidade:** calculado por meio da quantidade de verdadeiros positivos dividido pela soma de verdadeiros positivos com os falsos negativos ($\frac{VP}{VP+FN}$);
- **Especificidade:** é calculada através do total de verdadeiros negativos dividido pela adição de verdadeiros negativos com falsos positivos ($\frac{VN}{VN+FP}$);
- **Cutoff:** valor percentual que será responsável pela decisão do modelo em decidir para qual classe o elemento analisado será atribuído. Por padrão, o valor é de 50%;
- **Curva ROC:** gráfico que relaciona os valores de especificidade e sensibilidade. Quanto mais próximo o valor da área abaixo da curva estiver de 1, melhor.

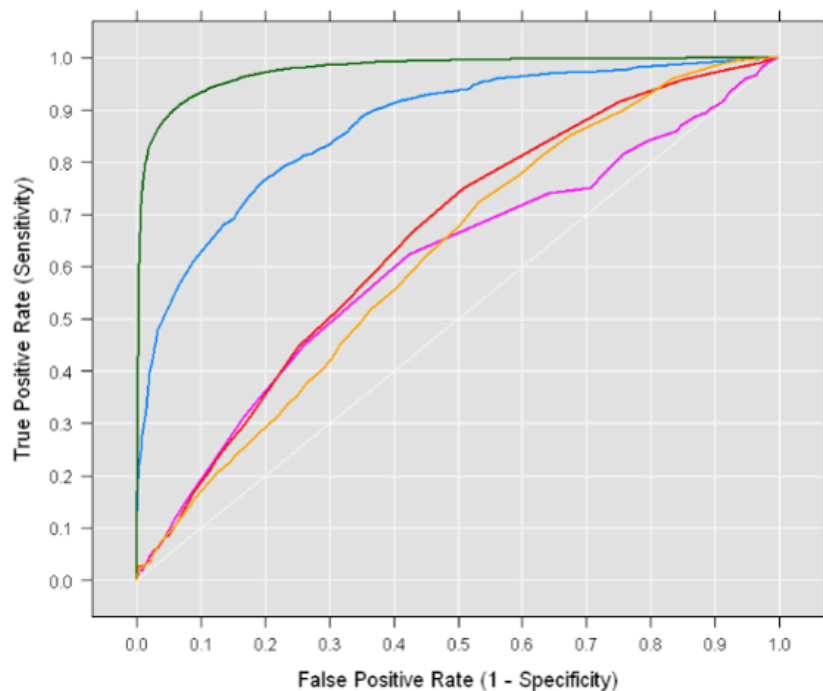


Imagem 1 - Gráfico de Curva ROC.

3. “Explain Machine Learning Models with SHAP in Python”

O propósito deste vídeo é explicar como o modelo de aprendizado de máquina escolhe para qual classe o dado será classificado. Para isso, é utilizada a ferramenta SHAP.

O SHAP, ou SHapley Additive exPlanations, é uma técnica baseada na teoria dos valores de Shapley, oriunda da teoria dos jogos. Ele é amplamente utilizado para aumentar a interpretabilidade de modelos de aprendizado de máquina.

A principal função do SHAP é atribuir a cada característica de entrada um valor que representa sua contribuição para a decisão final do modelo. Esses valores, conhecidos como valores SHAP, são calculados para refletir a importância de cada característica, considerando todas as possíveis combinações dessas características em relação à predição realizada pelo modelo.

O SHAP permite uma melhor compreensão acerca do modelo a ser trabalhado, pois é possível visualizar quais as características que mais vão pesar na decisão final.

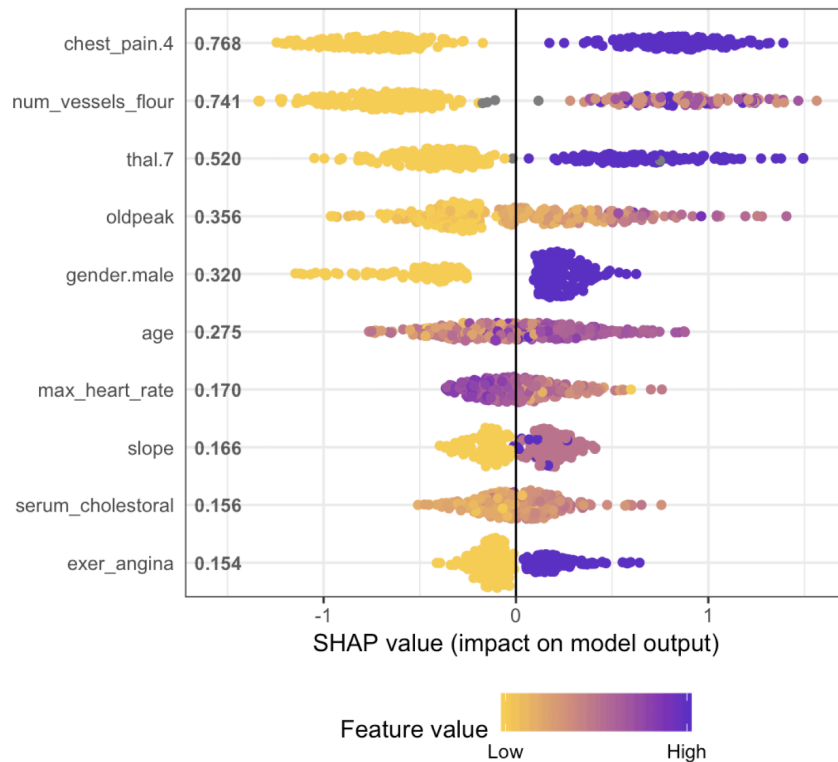


Imagem 2 - Gráfico com os valores de SHAP.

4. Conclusão

Após entender tanto as métricas de desempenho quanto as ferramentas de explicabilidade, como o SHAP, pode-se obter uma visão mais completa e fundamentada do comportamento dos modelos de aprendizado de máquina. Isso não só melhora a capacidade de escolher e ajustar modelos, mas também aumenta a confiança em suas previsões, especialmente em contextos onde a transparência é essencial. Em suma, dominar essas técnicas é fundamental para o desenvolvimento de soluções mais robustas, precisas e explicáveis em aprendizado de máquina.